

DOCUMENTO INDEPENDIENTE

# Arquitectura de Software

Componentes, responsabilidades, seguridad y decisiones técnicas

React + Nginx

Express

PostgreSQL

Docker

Propósito. Explicar cómo se organiza SIGAA y defender por qué esta arquitectura es proporcional al equipo y al plazo.

Proyecto Capstone PTY4614 · Ingeniería en Informática · Duoc UC

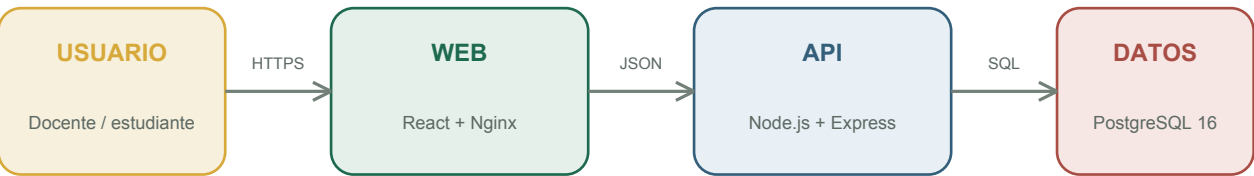
Equipo: Joel López · Agustín Sorolla · Matías Martínez



# 1. Vista general

SIGAA utiliza una arquitectura web modular en tres contenedores. La interfaz presenta información; la API aplica reglas y permisos; PostgreSQL conserva datos e integridad.

VISTA DE CONTENEDORES



| COMPONENTE    | RESPONSABILIDAD                                       | LÍMITE                   |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Web           | Navegación, formularios y experiencia responsive.     | No decide permisos.      |
| API           | Casos de uso, validación, autorización y auditoría.   | No depende de estilos.   |
| Base de datos | Relaciones, transacciones, restricciones e historial. | No se expone a Internet. |
| Docker        | Versiones, redes privadas y healthchecks.             | No contiene secretos.    |



## 2. Decisiones y defensa

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monolito modular, no microservicios</b>                                                                                                  |
| Tres integrantes y dieciocho semanas requieren simplicidad operacional. Los módulos pueden separarse si las métricas futuras lo justifican. |
| <b>Autorización en la API</b>                                                                                                               |
| Ocultar controles en React no protege datos. Cada ruta valida identidad, rol, recurso y alcance.                                            |
| <b>Docker como contrato</b>                                                                                                                 |
| Todos ejecutan las mismas versiones con <code>`docker compose up --build`</code> y verifican tres healthchecks.                             |
| <b>Cloudflare y aislamiento</b>                                                                                                             |
| Solo la web se publica por HTTPS. PostgreSQL permanece en una red interna y no se entrega acceso administrativo al equipo.                  |

### Atributos comprobables

| ATRIBUTO       | CRITERIO                                      |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Portabilidad   | Inicio reproducible con Docker.               |
| Seguridad      | RBAC, secretos externos y pruebas 401/403.    |
| Mantenibilidad | Módulos, migraciones y contratos versionados. |
| Explicabilidad | Alertas con regla, versión y evidencia.       |